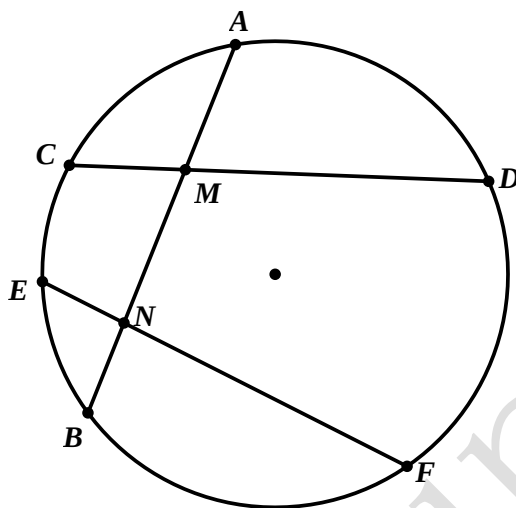
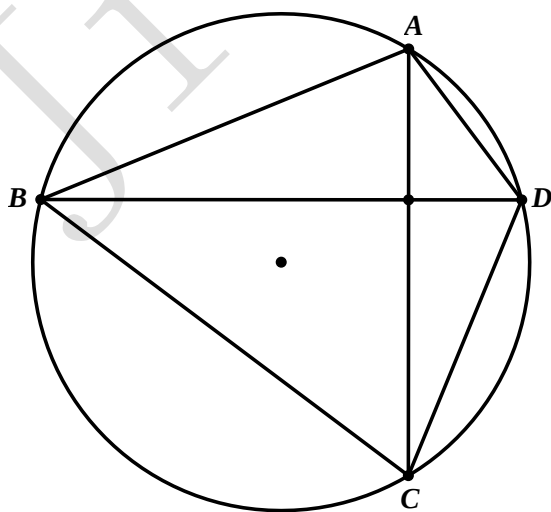


圆中的线段

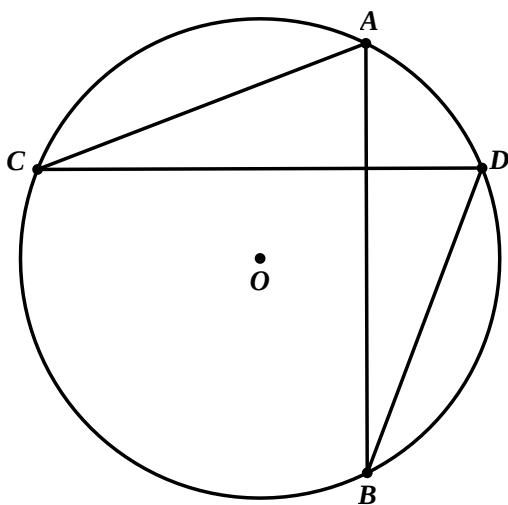
1. 如图, AB, CD, EF 是圆的三条弦, AB 分别与 CD, EF 交于点 M, N . 如果 $CM=6, DM=15, BN=3, EN=4, FN=12$, 求 AB .



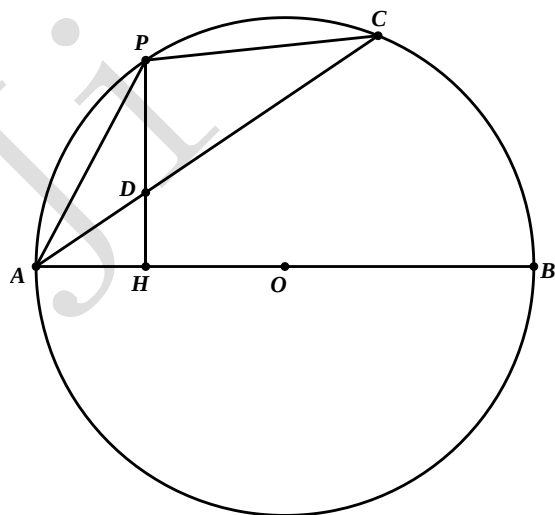
2. 如图, $ABCD$ 为圆 O 的内接四边形, 且 $AC \perp BD$. 若 $AB=10, CD=8$, 则求圆 O 的面积.



3. 如图, P 是 $\odot O$ 内任意动点, 过 P 作两条互相垂直的弦 AB, CD , 联 AC, BD . 证明: $AC^2 + BD^2$ 是定值.

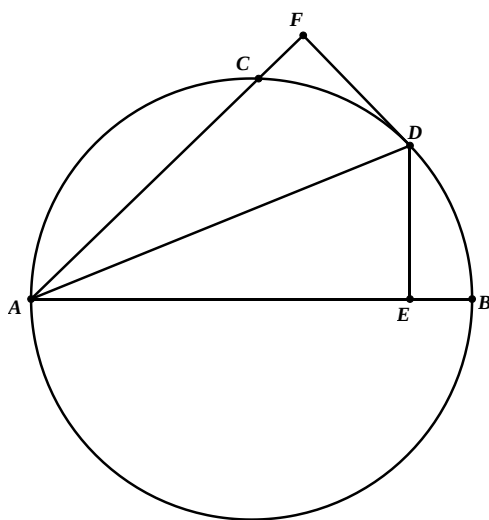


4. 如图, AB 是直径, 点 P 是弧 AC 的中点, 过点 P 作 $PH \perp AB$ 交 AB 于点 H , 证明: $AP^2 = AD \cdot AC$.

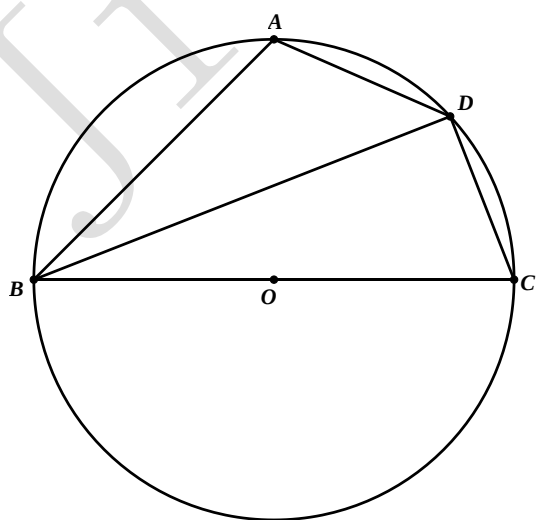


5. 如图, AD 平分 $\angle BAC$, $DE \perp AB$ 于 E , $DF \perp AC$ 于 F . 证明:

$$BE = CF.$$

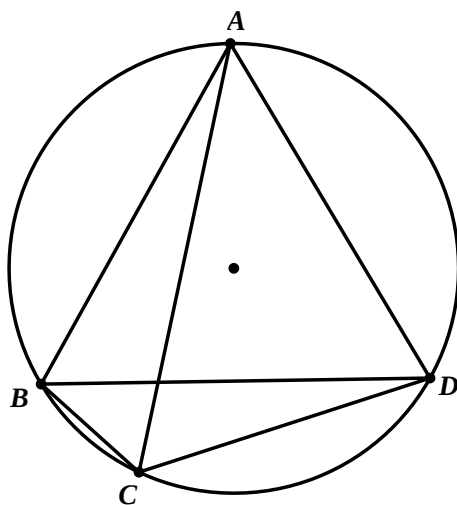


6. 如图, 四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形, 连接 AC, BD . BC 是 $\odot O$ 的直径, $AB = AC$. 试用等式表示线段 AD, BD, CD 之间的数量关系, 并证明你的结论.



7. 如图,在圆内接四边形 $ABCD$ 中, $AB=AD$, $\angle BAD=60^\circ$, $AC=a$. (1)

求 $BC+CD$; (2) 求四边形 $ABCD$ 的面积.



8. 如图, $\triangle ABC$ 的高 AD , BE 交于 H , 外接圆的直径是 AF . 若 HF 交 BC 于 G , 证明: (1) $HG = GF$; (2) $AH = 2OG$.

